

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

$$\text{公式卡：}\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 \quad |\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \quad \vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \text{數量積}=0$$

一、練習A (★☆☆) —— 坐標運算基本功

1. 已知 $\vec{a} = (1, 2, -3)$ ， $\vec{b} = (2, -1, 0)$ ，求 $\vec{a} + \vec{b}$ 和 $\vec{a} - \vec{b}$ 。

2. 已知 $\vec{a} = (2, -1, 3)$ ，求 $|\vec{a}|$ 。

3. 已知 $A(1, 2, 3)$ 、 $B(4, 6, 8)$ ，求 $|AB|$ 和 AB 的中點坐標。

二、練習B (★★☆) —— 平行、垂直、夾角

4. 已知 $\vec{a} = (1, 2, -2)$ ， $\vec{b} = (-2, -4, 4)$ ，判斷 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 是否平行。

5 · 已知 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, $\vec{b} = (3, 2, m)$, 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 求 m 。

6 · 求 $\vec{a} = (1, 1, 0)$ 和 $\vec{b} = (0, 1, 1)$ 的夾角餘弦值。

三、練習C (★★★) —— 綜合應用

7 · 正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱長為2，以 D 為原點建系（同講義一樣： $\vec{DA}$ 沿x軸、 $\vec{DC}$ 沿y軸、 $\vec{DD_1}$ 沿z軸）。求 $|BD_1|$ ，並求 $\langle \vec{DB}, \vec{DD_1} \rangle$ 的夾角餘弦值。

提示：先寫出 B、 D_1 的坐標，再用距離公式；夾角要先分別寫出 $\vec{DB}$ 、 $\vec{DD_1}$ 的坐標。

8 · 已知空間三點 $A(1, 0, -1)$ 、 $B(3, 1, 2)$ 、 $C(5, 2, 5)$ ，求證 A、B、C 三點共線。

提示：求出 $\vec{AB}$ 和 $\vec{AC}$ 的坐標，判斷是否平行（一個是另一個的倍數）——若平行且共起點，就代表三點共線。

教師用：參考答案

1. $\vec{a} + \vec{b} = (3, 1, -3), \vec{a} - \vec{b} = (-1, 3, -3)$

2. $|\vec{a}| = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}$

3. $|AB| = \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ ，中點坐標 $(2.5, 4, 5.5)$

4. 平行。因為 $\vec{b} = -2\vec{a}$ ($(-2, -4, 4)$ 恰好是 $(1, 2, -2)$ 各分量乘以 -2)

5. $m = -\frac{1}{2}$ ($\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 3 + (-1) \times 2 + 2m = 3 - 2 + 2m = 1 + 2m = 0$ ，解得 $m = -\frac{1}{2}$)

6. $\cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = \frac{1}{2}$ ($\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 + 1 + 0 = 1, |\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = \sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$ ，即夾角 60°)

7. $|BD_1| = 2\sqrt{3}; \langle\vec{DB}, \vec{DD}_1\rangle$ 的夾角餘弦值 $= 0$ (即 90°)。詳見驗算記錄。

8. $\vec{AB} = (2, 1, 3), \vec{AC} = (4, 2, 6) = 2\vec{AB}$ ，兩向量平行且有公共點A，所以A、B、C三點共線。